大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

绝密★启用前

华东师范大学高等数学 2020-2021 学年第一学期期末试卷

试卷类别：A

专业		学号		姓名		总分	

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

一、选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{2xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，则$f(x,y)$在点$(0,0)$处（ B ）

(A)连续 (B)间断 (C)$f_x'(0,0)$不存在 (D)$f_y'(0,0)$不存在

2. 设空间曲线的参数方程为：$x=t, y=t^2, z=t^3$ 则其在$(1,1,1)$处的切线方程为（ D ）

(A) $\frac{x-1}{1}=\frac{x-2}{1}=\frac{x-3}{1}$ (B) $\frac{x-1}{1}=\frac{x-1}{1}=\frac{x-1}{1}$

(C) $\frac{x-1}{1}=\frac{x-2}{2}=\frac{x-3}{3}$ (D) $\frac{x-1}{1}=\frac{x-1}{2}=\frac{x-1}{3}$

3. 函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处连续，则两个偏导数 $f_x(x_0,y_0), f_y(x_0,y_0)$存在是$f(x,y)$在该点可微的（ C ）

（A）充分必要条件 （B）充分条件，但不是必要条件

（C）必要条件，但不是充分条件 （D）既不是充分条件，也不是必要条件

4. 设积分区域 $D=\{(x,y)|(x-2)^2+(y-1)^2\le 2\}$，则积分 $I_1=\iint_D (x+y)^2 d\sigma$ 与 $I_2=\iint_D (x+y)^3 d\sigma$ 的大小关系是（ ）

（A） $I_1<I_2$ （B） $I_1>I_2$ （C） $I_1=I_2$ （D）不能确定

二、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

微信公众号·阅卷情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

1. $\lim_{(x,y)\to(2,0)}\frac{\sqrt{2x-y}-2}{2x-y-4}=$_____

2. 函数$z=e^{xy}+x^2+y^2$在点$(1,0)$处的全微分是_____

3. 曲面$x^2+2y^2+z^2=4$在（1，1，1）处的切平面方程为_____

4. 设二次积分为$\int_{-1}^{1}dx\int_{x}^{1}f(x,y)dy$，改换其积分次序后该二次积分为_____

三、计算下列各题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 求由方程$e^{x+y}-\sin(x+z)=0$确定的隐函数 z=z(x, y)的偏导数$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$。

$e^{x+y}-(1+z'_x)\cos(x+z)=0$，解得$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{e^{x+y}-\cos(x+z)}{\cos(x+z)}$.

$e^{x+y}-z'_y\cos(x+z)=0$，解得$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{e^{x+y}}{\cos(x+z)}$.

2. 设 $z=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$，求函数的极值。

3. 计算二重积分$I=\iint_D\ln(x^2+y^2)d\sigma$，其中$D=\{(x,y)|1\le x^2+y^2\le 4\}$.

四、计算三重积分$I=\iiint_\Omega\cos z^2dV$，其中$\Omega$由椭圆抛物面$z=\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}$和平面$z=1$所围成。（8 分）

五、设f(x,y) 具有连续的二阶偏导数， $u=f(x+y,xy)$， 求$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$（8 分）

六、计算积分$I=\iint_D\frac{3x}{y^2+xy^3}dxdy$，其中 D 为平面曲线$xy=1,xy=3,y^2=x,y^2=3x$所围成的有界区域。（8 分）

七、设 f(x) 连续且恒大于零，$F(t)=\frac{\iiint_{\Omega(t)}f(x^2+y^2+z^2)dv}{\iint_{D(t)}f(x^2+y^2)d\sigma}$， $G(t)=\frac{\iint_{D(t)}f(x^2+y^2)d\sigma}{\int_{-t}^{t}f(x^2)dx}$，

微信公众号：闷荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

其中 $\Omega(t)=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\le t^2\}$，$D(t)=\{(x,y)|x^2+y^2\le t^2\}$，

证明：当 $t>0$ 时，$F(t)>\frac{2}{\pi}G(t)$．（7 分）

八、设 $u(x,y)$ 在 $x^2+y^2\le 1$ 上连续，在 $x^2+y^2<1$ 内满足 $u''_{xx}+u''_{yy}=u$，且在 $x^2+y^2=1$ 上 $u(x,y)>0$，试证：当 $x^2+y^2<1$ 时，$u(x,y)\ge 0$．（7 分）

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】